

Monolith X

用极少量样品在溶液内测定 结合亲和力的唯一方法



Monolith X 的多种应用场景

您值得信任的正交工具来验证分子互作结果。

检测SPR无法应对的有挑战性的样品。

Monolith X 样品消耗量极低，并且在检测时几乎不受分子类型或缓冲液限制，是您处理各类分子互作项目的好帮手。





使用无需固定的检测方法 验证您的SPR结果

为了确保数据结果是真实可信的，普遍做法是使用多种技术来验证结果。

无需固定即可进行检测的Monolith X 是SPR现有用户的完美正交验证工具。它消除了由固定样品带来的偏差，并能帮助您确认数据结果、排除假阳性和发现初步检测中遗漏的结合分子。

解决SPR难以应对的互作难题

出于种种原因，无论您如何尝试建立并优化检测方法，SPR仍然难以分析具有挑战性的结合事件。在以下几类情况中，Monolith X 可以为您提供帮助。



挑战

样品固定会阻碍 K_d 值的测定

解决方法

由于Monolith X 是在溶液内进行结合检测，因此可以帮助您测定固有无序蛋白 (IDPs)、膜蛋白和其他有挑战性的靶点分子的 K_d 值。

挑战

待测分子与芯片基质间的非特异性结合

解决方法

您无需担心或专门检测此类非特异性结合，因为检测是在溶液内完成的。

挑战

解离速率缓慢的分子互作检测难度大

解决方法

Monolith X 是在平衡条件下直接检测结合亲和力，您无需等待解离阶段结束即可获得数据。

挑战

检测共价结合时无法再生芯片

解决方法

Monolith X 直接在溶液内检测结合，您无需担忧如何再生芯片或必须使用新的芯片，这就使共价结合的检测变得非常容易。

功能全面，灵活应对不同类型的亲和力检测项目

Monolith X 全面的功能特性，可以实现快速、精确且无需固定的亲和力检测，因此它可以覆盖几乎任何分子类型、缓冲液成分或亲和力强弱的检测项目，且仅需极微量的样品。

- **实现几乎所有类型分子间的亲和力检测**
从IDPs、膜蛋白、大型蛋白复合体到PROTACs、小分子甚至离子，检测各种类型的分子间结合。
- **不依赖于分子量和粒径变化检测**
结合检测不受由配体结合引起的粒径和分子量变化限制。
- **定量检测从极强到极弱范围的结合亲和力**
Monolith X 检测结合亲和力的范围非常广，可发现从皮摩尔级 (pM) 到毫摩尔级 (mM) 的极强和极弱结合分子。
- **不仅限于取得 K_d 值数据**
研究人员还可计算结合的化学计量比*和热力学参数*，并通过竞争结合实验进行相对亲和力和协同性评估*。

*需要进行线下数据处理及分析，无法在MO系列仪器配套软件中完成。

Monolith X 实验易优化



终于能够摆脱耗时费力的方法开发

无需花费时间进行方法开发即可获得高质量的结果，您不用担心样品聚集或杂质的干扰。

无需定期维护

没有液流系统会让工作事半功倍。Monolith X 无需清洁和冲洗，您随时都可以使用。

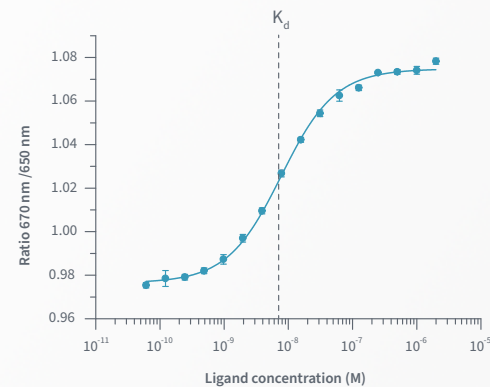
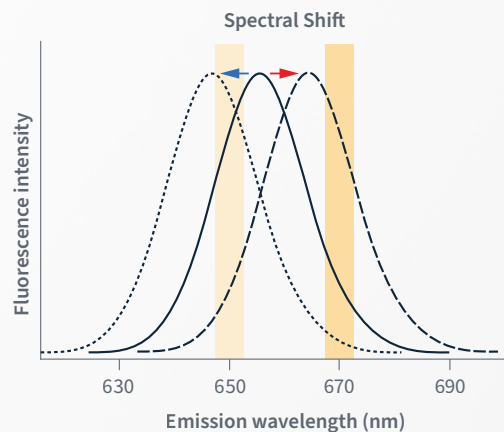
实验室中的任何人都能轻松操作仪器

使用 Monolith X 即刻开展实验。Monolith X 的智能软件提供对实验每一步骤的详细指导，让您能够快速上手。只需简单培训，您就可以独立操作仪器开展实验。

光谱位移技术用于结合亲和力检测

Monolith X 采用光谱位移技术检测靶标分子与配体的结合。标记在靶标分子上的荧光基团有其特定的发射光谱，而配体结合会改变荧光基团的化学微环境，从而引起发射光谱的蓝移或红移，又或是发射峰变宽。

Monolith X 精确检测并计算650nm和670nm双波长的荧光强度比值，并以配体浓度为横坐标，670nm/650nm比值为纵坐标作图。检测结束后软件自动拟合得到亲和常数 K_d 值，无需额外且冗长的数据分析。

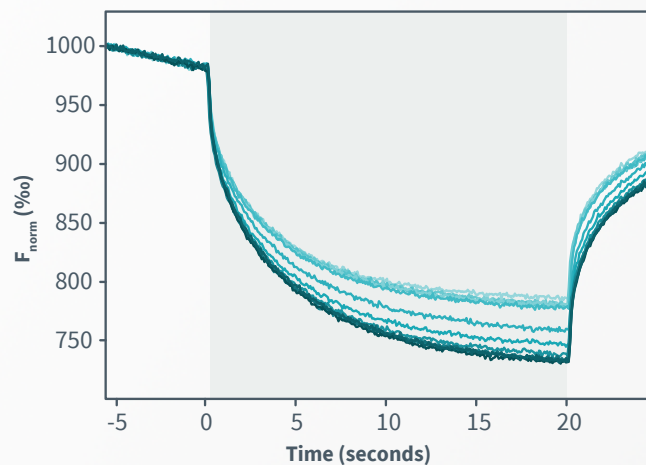


MST技术用于聚集检测

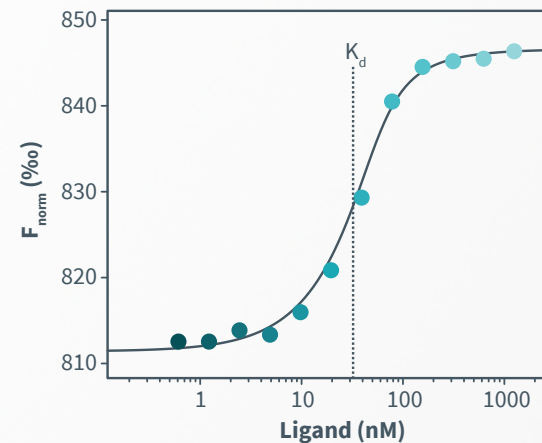
MST技术对样品中存在的聚集体非常敏感，因此能让您洞察K_d值之外的样品信息。

Monolith X 同时具有光谱位移和MST两种互为补充的检测方法，让您进一步了解分子结合。

采用MST技术检测结合亲和力和时，我们首先对靶标分子进行荧光标记，然后将其与配体分子混合。随后，通过激光，在溶液中制造一个精确而短暂的温度变化，可放大由配体与靶标分子结合引起的荧光强度变化（上图）。



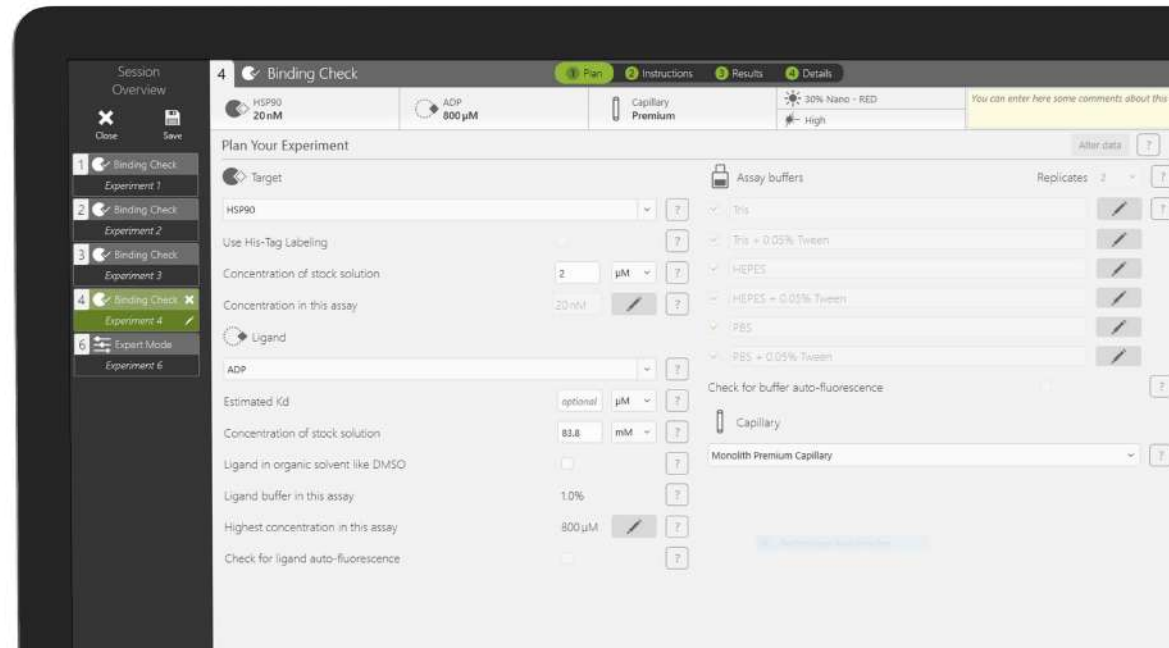
以配体浓度为横坐标，荧光值为纵坐标作图，从而获得 K_d 值（下图）。



智能软件自动进行数据分析 使您对实验结果更加自信

MO. Control 2

对于大多数的软件，当您加载样品之后才会启动。但是MO软件别具一格——它不但可以在实验启动之前为您提供每一步骤的详细指导，助您快速设置实验；而且实验结束时，会立即根据所得数据提供实验优化建议，全程为您提供可靠信息。MO. Control 2 软件增加了缓冲液条件优化功能，提高效率，帮助您快速获得结果。





专用耗材确保 良好的检测结果

Monolith 毛细管和毛细管组由世界顶尖的工厂精心打造，并通过层层严格的甄选。

Monolith 蛋白标记试剂盒与毛细管相辅相成，为您提供高质量的亲和力数据。



请参阅以下规格表
获得更多技术信息



检测一组K _d 的时间	小于10分钟（标准模式）
亲和力检测范围	1 nM to mM
样品检测范围	10 ¹ -10 ⁷ Da
最低样品消耗量	10 μL
样品数量	≤ 24
温控范围	20-40 °C +/- 0.5 °C （主动控温）
荧光通道	1 (RED)
仪器尺寸	36 cm 宽 x 40 cm 高 x 58 cm 深 (样品仓伸出时71 cm深)
仪器重量	27 kg

The background of the entire page is decorated with several NanoTemper Monolith products. These include blue and white cube-shaped devices, some with a white rectangular protrusion on top, and a black device with a large color touchscreen display. The products are arranged in a scattered pattern around the central text and QR code.

NANOTEMPER

nanotempertech.com



更多 Monolith 产品信息，请关注 NanoTemper 公众号